

2018—2022年中国油气进出口状况分析^{*}

冯连勇, 朱金宏, 周家屹, 方瑞瑞

(中国石油大学(北京)经济管理学院)

摘要: 2018—2022年中国原油、天然气对外依存度分别稳定在70%和40%左右的水平。2018年中国原油进口量为4.62亿吨, 2019年首次超过5亿吨, 2020年达到历史最高点5.42亿吨。由于国内需求下降、国际油价上涨和进口配额调整等原因, 2021、2022年中国原油实际进口量略有下降, 分别为5.13亿吨和5.08亿吨。2018—2021年中国LNG进口量出现波动性上升趋势, 从741.16亿立方米增长至1087.29亿立方米, 增长达46.05%, 2022年LNG进口量下降19.47%, 降至875.50亿立方米。2022年中国油气进口总额高达2.9万亿元, 同比上涨43%, 油气进口成本大幅上升。预计2023年随着经济复苏, 中国油气消费量与进口量将进一步增长。

关键词: 原油; 成品油; 液化天然气; 进口量; 出口量

Analysis of China's oil and gas imports and exports from 2018 to 2022

FENG Lianyong, ZHU Jinhong, ZHOU Jiayi, FANG Ruirui

(School of Economics and Management, China University of Petroleum-Beijing)

Abstract: China's foreign dependence on crude oil and natural gas stabilizes at about 70% and 40% respectively, from 2018 to 2022. China's crude oil imports reached 462 million tons in 2018, surpassing 500 million tons for the first time in 2019, and got to a record high of 542 million tons in 2020. However, due to declining domestic demand, rising international oil prices and import quota adjustments, China's current crude oil imports declined slightly to 513 million tons and 508 million tons in 2021 and 2022 respectively. 2018-2021 saw a volatile upward trend in China's LNG imports, increasing from 74.116 billion cubic meters to 108.729 billion cubic meters, an increase of 46.05% year-to-year, but LNG imports fell by 19.47% to 87.550 billion cubic meters in 2022. China's total oil and gas imports reached 2.9 trillion yuan in 2022, up 43% year-to-year, with a significant increase in oil and gas import costs. China's oil and gas consumption and imports are expected to grow further in 2023 as the economy recovers.

Key words: crude oil; refined products; LNG; imports; exports

^{*}本文得到国家自然科学基金资助项目(72274212/71874202)支持。

2018—2022年，逆全球化趋势加剧，地缘政治事件频发，全球油气市场震荡剧烈。中国油气对外依存度高位运行，能源安全面临重大挑战。乌克兰危机爆发后，全球油气贸易格局发生深刻变化，从2022年底开始，欧盟对俄原油和成品油海运进口禁令正式实施，欧洲的油气缺口由北美、中东等地区填补，由此加剧了与亚太地区的竞争。此外，美国挤占俄罗斯的全球油气供应市场份额，加强对能源市场的控制权和主导权，推动全球石化能源价格上涨。受国际油价高企、新冠病毒疫情冲击、经济疲弱、需求下行等影响，2022年中国原油、天然气进口量同比分别下降0.91%和9.56%。

1 中国对外油气依存情况

2015—2018年初，国际油价在35~60美元/桶区间震荡。在低油价背景下，国内油气上游投资持续低迷，国内原油产量2016—2018年连续下滑。2019年，国家能源局启动油气行业增储上产“七年行动计划”，国内石油企业加大勘探开发力度，同年实现原油产量止跌回升，国产天然气也保持年均100亿立方米以上的增长。2022年，国内原油产量重回2亿

吨，天然气产量增至2177.9亿立方米（见图1）。

2018—2020年，国际油价连续下跌，长期低于60美元/桶，中国原油和液化天然气（LNG）进口量保持了较高增速。2021年，受有关政策及监管要求提高的影响，加之全球油价飙升提高了进口成本，中国原油进口量收缩。2022年中国原油进口量继续收缩，总结其原因主要为：一方面，受疫情冲击交通出行领域消费萎缩，中国原油、成品油需求明显下降；另一方面，伴随全球油气价格持续上升，新能源的替代效应进一步凸显。根据中国石油集团经济技术研究院（以下简称“中石油经研院”）的数据，2022年新能源车销售渗透率达25%以上，保有量超过1400万辆，对于汽柴油的替代超过800万吨，预计2025年中国公路交通用油达峰，成品油消费进入峰值平台期。此外，原油进口配额管理趋严，市场监管加强也是中国原油进口量收缩的原因之一。

尽管2022年成品油需求下降，但油气产品的进口量只同比略有下降（见表1），中国油气消费重心正由成品油市场向化工原料市场转移，转型动力为关键化工品需求的增长。

伴随中国炼化产能持续较快增长，2022年中国炼油能力已达到9.2亿吨/年，但国有控股炼油厂和地

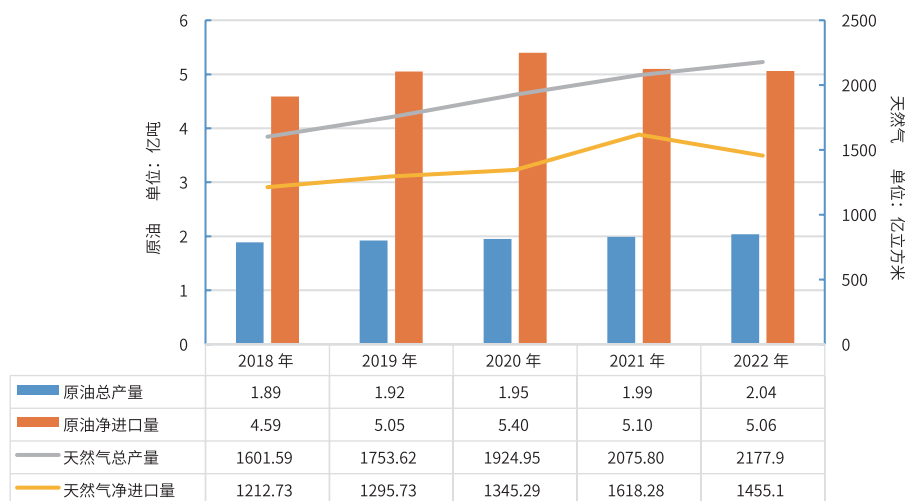


图1 2018—2022年中国油气产量和进口量变化示意

数据来源：国家统计局、中国海关总署

表1 2018—2022年中国石油和天然气进口量

产品	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
原油 (万吨)	46189	50568	54201	51293	50828
汽油 (万吨)	45	33	48	36	2
煤油 (万吨)	413	367	266	157	114
轻柴油 (万吨)	71	119	119	76	44
成品油 ^①					
燃料油 (万吨)	1666	1486	1253	1381	1304
石脑油 (万吨)	747	702	789	761	926
润滑油类 (万吨)	296	298	284	249	213
溶剂油 (万吨)	3	4	4	4	4
其他成品油 (万吨)	29	24	24	19	29
液化石油气 (万吨) ^②	1899	2061	1967	2443	2660
其他石油产品 (万吨) ^③	1452	1269	1515	1605	1809
石油进口量合计 (万吨)	52810	56931	60470	58024	57933
气态天然气 (亿立方米)	505.20	501.14	476.53	586.22	632.18
LNG (亿立方米) ^④	741.16	830.64	920.42	1087.29	875.50
天然气进口量合计 (亿立方米)	1246.36	1331.78	1396.95	1673.51	1507.68

注：① 成品油中“煤油”包括航空煤油、灯用煤油、其他煤油馏分；“燃料油”包括5~7号燃料油、其他燃料油；“润滑油”包括润滑油、润滑脂、润滑油基础油；“其他成品油”包括液体石蜡等（下同）

② “液化石油气”包括丙烷、丁烷和混合液化气（下同）

③ “其他石油产品”包括石蜡、石油焦、石油沥青等^[1]（下同）

④ 本文采取的换算系数为1万吨LNG=0.1380亿立方米气态天然气（下同）

数据来源：中国海关总署

方炼油厂开工率和独立炼厂开工率均较2021年有较大幅度下滑。这一方面是由于原油成本上涨叠加疫情期间成品油消费量有所下滑，另一方面也反映出中国炼化行业供需不均衡导致产能过剩。不均衡主要体现在：一是成品油品种供给结构存在矛盾，具体表现为不同油品处于阶段性过剩或紧张状态；二是产品结构矛盾仍存在，基础化工品过剩，而高端化、高附加值、差异化的产品自给率偏低，炼厂对自身所产化工原料的消纳能力有待提升^[2]。炼油过剩产能加剧了成品油供需矛盾，据中石油经研院数据，中国炼油能力将在2027—2028年达峰，约9.6亿~9.8亿吨/年，而成品油需求预计在2025年达峰，供需矛盾将长期存在。实现炼化转型升级，优化炼化供给结构，实现国内炼油产能消纳需较长时间，短期内仍需通过

大量出口成品油来实现市场平衡。

受疫情影响，中国成品油整体出口数量同比大幅下降，出口效益受影响。但国内市场柴油仍然紧张，出口量下滑较大（见表2）。

2018—2022年，尽管油气进口来源结构有所调整，中国原油、天然气对外依存度仍分别处于70%、40%的高位（见表3）。中国能源供应体系最薄弱的环节依旧是石油和天然气，由于地质条件相对复杂，资源禀赋较差，勘探开发技术难度大等问题，中国油气探明率和采收率较低，油气增储上产的压力依然存在^[4]。

2022年，乌克兰危机推动能源成本上升，提高了全球工业产业链综合生产成本。2022年中国油气进口总金额较2021年大幅增加，达到2.9万亿元人民

币。其中原油进口额达到2.43万亿元人民币，占全国进口贸易总额的13.45%；天然气进口额为4682亿元人民币，占全国进口贸易总额的2.59%（见表4和图2）。此外，中国油气以满足自身需求为主，出口额均较低，且基本保持稳定。

2 2018—2022年中国原油进口来源分析

2018年中国原油进口量为4.62亿吨；2019年由于炼油产能上升和战略库存补充，中国原油进口量创历史新高，首次突破5亿吨大关；2020年中国原油

表2 2018—2022年中国石油和天然气出口量

产品	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
原油（万吨）	263	81	164	261	205
成品油					
汽油（万吨）	1288	1637	1600	1454	1256
煤油（万吨）	1467	1761	997	858	1095
轻柴油（万吨）	1853	2138	1976	1721	1092
燃料油（万吨）	1230	1118	1583	1961	1866
石脑油（万吨）	4	0	0	0	4
润滑油类（万吨）	15	16	18	30	35
溶剂油（万吨）	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6
其他成品油（万吨）	1	6	4	6	19
液化石油气（万吨）	113	141	95	99	87
其他石油产品（万吨）	379	355	301	325	299
石油出口量合计（万吨）	6613.3	7253.3	6738.3	6715.4	5958.6
气态天然气（亿立方米）	33.62	35.03	50.85	54.87	50.41
LNG（亿立方米）	0.01	1.02	0.81	0.36	7.94
天然气出口量合计（亿立方米）	33.63	36.05	51.66	55.23	58.35

数据来源：中国海关总署

表3 2018—2022年中国石油和天然气消费量及对外依存度

产品	项目	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
原油	净进口量（万吨）	45926	50487	54037	51032	50623
	表观消费量（万吨） ^①	64858	69650	73514	70920	71090
	对外依存度 ^②	70.81%	72.49%	73.51%	71.96%	71.21%
天然气 ^③	净进口量（亿立方米）	1212.73	1295.73	1345.29	1618.28	1449.33
	表观消费量（亿立方米） ^①	2814.32	3049.35	3270.24	3694.08	3633
	对外依存度 ^②	43.09%	42.49%	41.14%	43.81%	39.89%

注：① 表观消费量=生产量+进口量-出口量=生产量+净进口量；由公式可计算出2018—2022年原油表观消费量、2018—2022年天然气表观消费量

② 对外依存度=净进口量/表观消费量

③ 气态天然气与LNG加总

数据来源：中国海关总署

表4 2018—2022年中国原油和天然气进出口额

单位：亿元人民币

项目		2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
原油	进口额	15889.63	16701.60	12362.13	16681.50	24350.06
	比例 ^①	11.28%	11.66%	8.65%	9.61%	13.45%
	出口额	84.14	24.59	33.41	66.64	95.48
	比例 ^②	0.05%	0.01%	0.02%	0.03%	0.04%
天然气 ^③	进口额	2549.51	2872.99	2304.27	3595.28	4682.87
	比例 ^①	1.81%	2.01%	1.61%	2.07%	2.59%
	出口额	74.11	87.32	110.96	110.71	215.71
	比例 ^②	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%	0.09%

注：① 占全国进口贸易总额的比例；② 占全国出口贸易总额的比例；③ 气态天然气与LNG加总

数据来源：中国海关总署

进口额 单位：亿元人民币

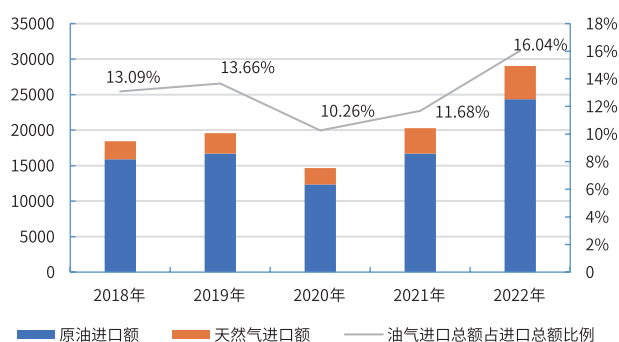


图2 2018—2022年中国石油和天然气进口额变化示意

数据来源：中国海关总署

进口量攀升至历史最高点5.42亿吨，保持了连续18年的增长纪录。2021年和2022年，由于国内需求下降、国际油价大幅上涨及进口配额调整，中国原油进口量略有下降，实际进口量分别为5.13亿吨和5.08亿吨（见表5）。

2018—2022年中国原油主要进口来源结构保持相对稳定。近年来，中国进一步加强与中东国家的合作，例如推动“一带一路”倡议和新发展格局的构建，促进中东国家在中国进口原油结构中占比呈

表5 2018—2022年中国原油进口来源结构

单位：万吨

进口来源	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	5年间变异系数 ^①	2022年占比
沙特阿拉伯	5673.43	8332.96	8492.86	8756.1	8748.85	14.68%	17.21%
伊拉克	4505.07	5179.80	6011.41	5406.90	5548.67	9.27%	10.92%
伊朗	2927.44	1477.06	391.90	26.03	78.04	112.78%	0.15%
阿曼	3290.18	3386.64	3787.77	4481.47	3937.01	11.30%	7.75%
科威特	2321.22	2268.87	2749.75	3016.32	3328.33	14.80%	6.55%
阿联酋	1219.63	1527.96	3115.53	3193.68	4277.08	42.63%	8.41%
也门	124.55	175.52	182.51	94.34	84.04	30.67%	0.17%
卡塔尔	134.77	85.83	619.91	784.99	770.54	64.09%	1.52%
中东合计	20196.29	22434.64	25351.64	25759.83	26772.56		
中东占比	43.73%	44.37%	46.77%	50.22%	52.67%	10.07%	52.67%
安哥拉	4737.91	4734.19	4177.24	3915.42	3008.79	15.52%	5.92%
刚果(布)	1257.96	1195.78	924.40	892.78	709.26	20.40%	1.40%
加蓬	362.55	693.40	585.31	285.00	316.89	35.96%	0.62%
加纳	335.60	359.58	411.07	194.43	213.66	27.90%	0.42%
南苏丹	339.19	323.56	193.56	57.19	30.62	68.29%	0.06%
利比亚	856.84	940.10	169.68	613.77	374.30	48.90%	0.74%
赤道几内亚	247.95	249.22	314.83	163.80	128.17	30.19%	0.25%
埃及	208.69	79.52	132.33	49.00	18.94	68.55%	0.04%
尼日利亚	46.45	243.61	393.33	212.69	47.49	69.35%	0.09%
喀麦隆	120.06	106.44	146.41	159.61	38.94	36.83%	0.08%

续表5 2018—2022年中国原油进口来源国

单位：万吨

进口来源	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	5年间变异系数 ^①	2022年占比
苏丹	44.42	63.12	16.00	0.00	7.87	90.39%	0.02%
刚果(金)	45.39	82.30	61.67	98.73	24.86	41.76%	0.05%
乍得	19.41	94.00	139.34	40.32	133.54	56.67%	0.26%
南非	52.40	0.00	0.00	13.85	0.00	153.18%	0.00%
阿尔及利亚	65.84	53.92	40.44	3.98	0.00	80.60%	0.00%
科特迪瓦	0.00	13.84	26.33	27.69	27.73	56.97%	0.05%
非洲主要来源合计	8740.66	9232.58	7731.94	6728.26	5081.07	19.81%	10.00%
非洲主要来源占比	18.92%	18.26%	14.27%	13.12%	10.00%		
英国	772.34	1254.36	589.64	796.68	223.36	45.92%	0.44%
挪威	89.51	101.82	1271.60	1318.97	597.52	79.62%	1.18%
阿塞拜疆	54.76	148.95	250.80	27.66	13.85	89.98%	0.03%
欧洲主要来源合计 ^②	916.61	1505.13	2112.04	2143.31	834.72	37.31%	1.64%
欧洲主要来源占比	1.98%	2.98%	3.90%	4.18%	1.64%		
俄罗斯	7149.16	7764.24	8344.44	7964.16	8624.81	6.36%	16.97%
俄罗斯占比	15.48%	15.35%	15.40%	15.53%	16.97%		
巴西	3162.52	4016.14	4223.39	3030.03	2492.86	19.02%	4.90%
委内瑞拉	1663.18	1138.50	0.00	0.00	0.00	126.00%	0.00%
哥伦比亚	1076.89	1311.32	1238.03	946.18	865.31	15.51%	1.70%
厄瓜多尔	187.17	205.09	471.20	424.35	215.68	40.35%	0.42%
阿根廷	108.76	45.73	36.49	0.00	0.00	104.44%	0.00%
圭亚那	0.00	0.00	90.85	55.17	158.28	98.12%	0.31%
拉美主要来源合计	6198.52	6716.78	6059.96	4455.73	3732.13	20.95%	7.34%
拉美主要来源占比	13.42%	13.28%	11.18%	8.69%	7.34%		
加拿大	121.85	215.02	322.22	389.87	400.50	36.87%	0.79%
美国	1228.07	634.87	1975.63	1147.22	789.07	40.30%	1.55%
墨西哥	71.38	47.99	35.40	39.40	0.00	59.43%	0.00%
北美合计	1421.30	897.88	2333.25	1576.49	1189.57	32.52%	2.34%
北美占比	3.08%	1.78%	4.30%	3.07%	2.34%		
马来西亚	888.15	1203.36	1246.30	1852.78	3567.59	54.81%	7.02%
越南	122.22	117.75	180.82	78.97	26.51	48.53%	0.05%
印度尼西亚	45.98	28.04	151.30	97.14	77.98	53.67%	0.15%
泰国	66.85	73.18	64.24	45.02	20.07	35.90%	0.04%
文莱	0.00	0.00	11.77	7.87	0.00	126.43%	0.00%
东帝汶	0.00	0.00	0.00	15.64	18.17	123.04%	0.04%
哈萨克斯坦	228.74	274.29	364.46	449.17	588.91	33.75%	1.16%
澳大利亚	131.47	226.88	138.83	48.69	183.66	40.77%	0.36%
巴布亚新几内亚	0.00	0.00	11.68	0.00	46.37	154.69%	0.09%
蒙古国	82.62	89.45	48.28	67.09	33.21	32.70%	0.07%
亚太主要来源合计	1566.03	2012.95	2217.68	2662.37	4562.46	39.96%	8.98%
亚太主要来源占比	3.39%	3.98%	4.09%	5.19%	8.98%		
其他国家合计	0.00	3.40	49.71	3.14	30.29	112.99%	0.06%
其他国家占比	0.00%	0.01%	0.09%	0.01%	0.06%		
进口总量	46188.57	50567.60	54200.66	51293.29	50827.60	5.07%	100.00%

注：①5年间变异系数=5年进口量标准差/5年平均进口量，该系数表明原油进口波动率，数值越大，波动越剧烈，表明来源越不稳定

②不含俄罗斯

数据来源：中国海关总署

逐年增长趋势，中东国家占比从2018年的43.73%提高到2022年的52.67%。2022年，中国进口原油主要来源为中东（占比52.67%）、俄罗斯（16.97%）、非洲（10%）、亚太地区（8.98%）。

2018—2022年，中国原油进口来源国集中化趋势明显。2018年中国的主要原油进口来源国有13个，到2022年则降至9个，集中度较之前有所增加。中国10大主要原油进口来源国的供应量占总量的比例由2018年的79.43%上升到2022年的87.35%。近4年，中国从沙特阿拉伯进口的原油稳居第一，2022年为8748.85万吨，占比为17.21%，在沙特阿拉伯与中国多个炼油合作项目生效的背景下，沙特阿拉伯对中国原油供应增加成为必然。中国进口伊拉克原油数量基本保持增长趋势，2022年进口量为5548.67万吨。美国对伊朗原油和凝析油出口的制裁，使中国进口伊朗石油的数量从2018年下半年开始大幅减少。

乌克兰危机爆发后，欧美相继对俄罗斯发起制裁，使得俄罗斯原油出口从欧洲转向亚洲及其他地区。2022年中国进口俄罗斯原油量同比增长8.3%，至8624.81万吨。受中美贸易摩擦的影响，尽管美国原油产量不断上升，但2022年中国进口美国原油的数量较2021年下降31.22%，至789.07万吨。英国、挪威等欧洲国家对华原油出口量也在减少，2022年这两个国家对华原油出口量同比分别下降71.96%、

54.70%，分别至223.36万吨和597.52万吨。

3 2018—2022年中国天然气进口来源分析

2018—2020年，中国管道天然气进口量保持平稳。2020年，来自中亚各国管道天然气进口量均出现下滑，但中俄东线天然气管道正式运行，俄罗斯开始对中国出口天然气，弥补了部分缺口，表现为管道气进口总量略有下降（见表6）。2021年，中国进口俄罗斯和土库曼斯坦管道气数量大幅增长，较上年增长23%。2022年，中国管道气进口量同比增长7.84%。

2018—2021年，中国LNG进口量从741亿立方米增长至1087亿立方米，年均增长超100亿立方米（见表7）。2022年，中国天然气消费量出现负增长。据国家发改委统计数据，2022年全国天然气表观消费量为3663亿立方米，同比下降1.7%。原因有多个方面：首先，受疫情影响，工业燃料用气需求显著下降。据世创能源公司的研究报告，2022年中国工业燃料用气量为1310亿立方米，较2021年的1416亿立方米下降7.5%。其次，2022年的高气价抑制了部分下游企业的用气需求。最后，其他能源供应保障得到改善。2022年，中国原煤产量为45亿吨，同比增长9.0%；风电装机容量约为3.7亿千瓦，同比增长11.2%；太阳能发电

表6 2018—2022年中国管道天然气进口情况

单位：亿立方米

进口来源	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2022年贸易额 (亿元人民币)	2022年贸易额同 比增长
缅甸	30.62	47.18	41.88	42.00	-	96.00	5.24%
哈萨克斯坦	58.81	70.78	73.54	64.09	-	72.31	-1.14%
土库曼斯坦	349.55	332.08	285.73	331.20	-	686.89	56.63%
乌兹别克斯坦	66.23	51.04	34.46	44.92	-	72.03	39.80%
俄罗斯	0	0.05	40.92	104.01	-	267.27	174.27%
合计	505.21	501.13	476.53	586.22	632.18	1194.5	58.87%

注：2022年及其后各国管道天然气进口量数据中国海关总署未公布，2022年合计数据根据中国海关总署“2022年12月进口主要商品量值表”换算所得，换算系数为1万吨LNG=0.1380亿立方米常规天然气

装机容量约为3.9亿千瓦，同比增长28.1%。2022年中国燃气发电累计装机容量超过1.1亿千瓦，同比增长超过6%。尽管增长略低于风/光伏发电，但随着新型电力系统的建设，气电的需求将进一步增加。

2022年，国内LNG液化厂价格普遍低于LNG接收站价格，导致对外进口量下降。此外，乌克兰危机导致天然气出现了短暂的“欧洲溢价”，使得众

多原本驶向亚洲的LNG船舶转向欧洲。2022年中国LNG进口量骤减212亿立方米，下降19.47%，降至875.50亿立方米。其中，来自澳大利亚和美国的进口量减少是导致总量下降的主要原因，来自卡塔尔、俄罗斯和马来西亚的进口量增加在一定程度上缓解了总量的下降。根据世创能源公司的预测，2023年中国进口LNG气量将增加139亿立方米，达到960亿

表7 2018—2022年中国LNG进口情况

单位：亿立方米

进口来源	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	5年间变异系数	2022年所占比例
澳大利亚	323.71	383.17	399.19	429.21	301.57	12.95%	34.45%
卡塔尔	127.51	114.81	112.39	123.89	216.60	28.18%	24.74%
马来西亚	79.60	94.96	83.10	113.62	101.69	13.11%	11.62%
印度尼西亚	67.50	62.37	70.69	70.48	51.68	11.00%	5.90%
巴布亚新几内亚	33.99	40.24	41.31	43.65	34.83	9.69%	3.98%
俄罗斯	10.13	34.58	69.65	62.35	89.77	52.35%	10.25%
美国	29.65	3.57	42.75	123.87	28.85	89.81%	3.29%
阿曼	6.94	14.95	14.70	22.39	13.23	34.10%	1.51%
尼日利亚	15.16	26.11	33.28	21.00	6.08	45.69%	0.69%
埃及	2.52	2.56	0.89	18.11	4.81	108.90%	0.55%
新加坡	2.16	0.97	1.01	1.91	1.43	31.74%	0.16%
挪威	2.57	0.95	0.00	0.00	0.00	142.50%	0.00%
法国	4.58	3.49	0.96	0.93	1.80	61.75%	0.21%
秘鲁	0.93	8.79	14.25	2.73	2.97	83.05%	0.34%
赤道几内亚	8.47	7.41	1.82	6.36	4.67	40.55%	0.53%
特立尼达和多巴哥	5.21	9.99	3.61	5.92	5.63	34.81%	0.64%
安哥拉	7.09	1.78	7.00	7.82	0.00	67.65%	0.00%
比利时	2.73	0.91	1.02	0.94	0.97	54.08%	0.11%
文莱	2.83	8.16	9.83	8.71	4.44	39.52%	0.51%
阿尔及利亚	0.94	0.85	1.69	3.36	0.94	61.25%	0.11%
荷兰	3.65	0.02	1.86	0.94	0.80	85.46%	0.09%
喀麦隆	2.42	7.36	5.29	7.43	0.99	55.32%	0.11%
阿联酋	0.00	1.65	4.08	9.77	1.65	99.89%	0.19%
英国	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00%	0.00%
其他国家	0.01	0.99	0.05	1.91	0.12	-93.72%	0.01%
总量	741.16	830.64	920.42	1087.29	875.50	12.87%	100.00%

注：该表为LNG换算为常规状态气体天然气；换算系数为1万吨LNG=0.1380亿立方米常规天然气；5年间变异系数表明天然气进口波动率，数值越大，波动越剧烈，表明来源越不稳定

立方米,但仍低于2021年的进口量。

从供应来源角度,澳大利亚、卡塔尔和马来西亚是中国LNG进口的三大来源国。其中,来自澳大利亚的LNG进口量最大,但占比呈现逐年下降的趋势,从2018年的43.68%下降至2022年的34.45%。来自卡塔尔的LNG进口量逐年上升,2022年达到216.60亿立方米,占比为24.74%,卡塔尔成为中国第二大LNG进口来源国。近来自马来西亚的LNG进口量出现较大波动,但2022年的进口量仍居第三位,占比为11.62%。此外,中国从俄罗斯进口的LNG增长到89.77亿立方米,占比达到10.25%。

从进口量变化角度,中国从美国进口的LNG数量变化最大,从2021年的123.87亿立方米骤降至2022年的28.85亿立方米,下降幅度达76.71%。来自卡塔尔的LNG进口量则增长最快,从2018年的127.51亿立方米增长至2022年的216.60亿立方米,增幅达74.83%。2022年,中国从尼日利亚、荷兰和喀麦隆进口LNG数量也出现较大变化,同比分别下降71.03%、15.06%和86.63%。

4 中国油气贸易展望

乌克兰危机爆发后,全球油气供应链和贸易体系发生深刻调整,中国与“一带一路”沿线国家的油气合作将大幅深化,对油气贸易非美元结算的探索加速。中东、俄罗斯、东南亚将成为中国三大油气进口增长极,这一趋势为油气供应安全和价格安全带来了新的挑战与机遇。中国原油和LNG进口将进一步依赖中东,需要密切关注、防范和化解中东地区可能出现的政治风险。在中国的协助下,沙特阿拉伯与伊朗关系改善是积极信号。从金融方面看,乌克兰危机中美元武器及瑞信银行事件都打击了中东地区对欧美金融体系的信心,吸引中东资金投资中国,可以为能源市场增加稳定性。随着《2030年前中俄经济合作重点方向发展规划的联合声明》发布,中俄全方位能源合作伙伴关系将进一

步巩固,上游油气合作将成为中俄油气合作的主要方向之一。除中蒙俄天然气管线外,东北、西北地区的中俄天然气管线或将开始规划。此外,中国与东南亚国家的海洋油气合作也将进一步深化。

目前,在中国的能源结构中油气仍占据主导地位。中国石油消费将在2027年前后达峰,但天然气消费仍有巨大增长空间。虽然2022年的疫情和成本上升对国内油气消费产生了影响,但2022年中国石油表观消费量仍高达7.109亿吨,同比增长0.24%。2023年中国经济的强劲复苏,将带动油气进口的增长。为保障国内油气安全,笔者提出几点建议。首先,大力加强上游勘探开发力度,推动国内油气增储上产,夯实国内资源基础。其次,深化油气产供储销体系建设,健全油气储运和调峰应急体系,深化油气体制改革,提高油气资源的配置效率。再次,深化“一带一路”沿线国家的能源合作,稳定中东油气贸易,加强对俄油气合作,进一步开拓东南亚油气进口增量,稳住中亚油气资源进口,密切关注油气资源地区的社会经济形势。最后,吸引主要油气合作国对华投资,巩固命运共同体,持续探索油气贸易人民币结算,深化与主要进口来源国的能源合作。

参考文献:

- [1] 田春荣. 2017年中国石油进出口状况分析[J]. 国际石油经济, 2018, 26(03): 10-20.
- [2] 费华伟, 王婧, 高振宇. 2021年中国炼油工业发展状况与近期展望[J]. 国际石油经济, 2022, 30(04): 48-54+62.
- [3] 李思漫, 栾宏宇, 王姝, 等. 对2022年中国成品油出口的思考与建议[J]. 国际石油经济, 2022, 30(10): 84-89.
- [4] 曾兴球. 端稳能源饭碗 保障供应安全[J]. 国际石油经济, 2022, 30(01): 20-21.
- [5] 郭栋. 大宗商品危机: 俄乌冲突下中国参与产业链重塑的安全问题和策略应对[J]. 清华金融评论, 2022, 107(10): 33-36.

收稿日期: 2023-04-14

编辑: 王立敏

编审: 夏丽洪